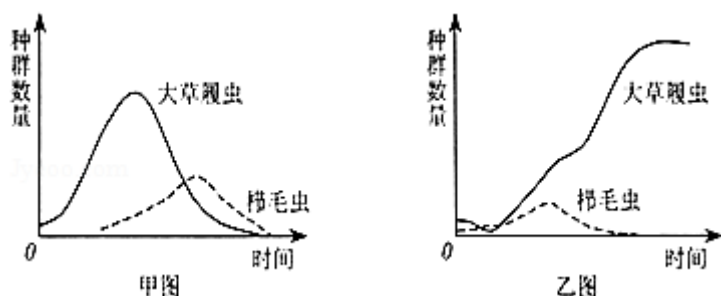


2008 年天津市高考生物试卷

一、选择题（共 6 小题）

- 1.（6 分）下列关于蛋白质和氨基酸的叙述，正确的是（ ）
- A. 具有生物催化作用的酶都是由氨基酸组成的
- B. 高等动物能合成生命活动所需要的 20 种氨基酸
- C. 细胞中氨基酸种类和数量相同的蛋白质是一种蛋白质
- D. 在胚胎发育过程中，基因选择性表达，细胞会产生新的蛋白质
- 2.（6 分）下列有关生物膜的叙述，正确的是（ ）
- A. 大鼠脾细胞与兔造血干细胞的细胞膜能够发生融合
- B. 用蛋白酶处理生物膜可改变其组成，不改变其通透性
- C. 在生长激素的合成和分泌过程中，生物膜只发生结构上的联系
- D. 兴奋在神经纤维上传导和在神经元间传递时，生物膜发生的变化是相同的
- 3.（6 分）下列有关特异性免疫的叙述，正确的是（ ）
- A. 当抗原侵入宿主细胞时，细胞免疫才开始发挥作用
- B. 浆细胞的产生，需要 T 细胞和抗原的共同刺激
- C. 在体液免疫过程中，每个浆细胞只分泌一种特异性抗体
- D. 当同一种抗原再次进入机体时，产生的浆细胞均来自记忆细胞
- 4.（6 分）为获得纯和高蔓抗病番茄植株，采用了如图所示的方法：
-
- 图中两对相对性状独立遗传。据图分析，不正确的是（ ）
- A. 过程①的自交代数越多，纯合高蔓抗病植株的比例越高
- B. 过程②可以任取一植株的适宜花药作培养材料
- C. 过程③包括脱分化和再分化两个过程
- D. 图中筛选过程不改变抗病基因频率
- 5.（6 分）为研究人工生态系统中大草履虫和栉毛虫间捕食关系的影响因素，设计两组实验



实验一：在培养液中依次加入大草履虫和栉毛虫，得到种群数量变化曲线（见甲图）；

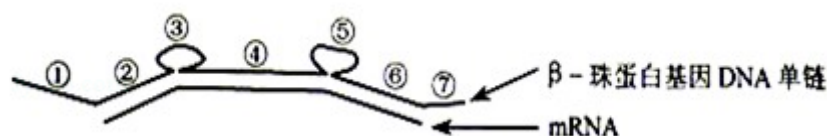
实验二：在培养液中先加入沉渣作隐蔽场所，再同时加入大草履虫和栉毛虫，得到种群数量变化曲线（见乙图）；

据实验判断，正确的是（ ）

- A. 沉渣对栉毛虫的种群数量变化无影响
 - B. 大草履虫以栉毛虫为食
 - C. 培养液为上述生态系统提供能量
 - D. 大草履虫的能量除用于自身代谢外，其余部分流入栉毛虫
- 6.（6分）下列有关 ATP 的叙述，正确的是（ ）
- ①人长时间剧烈运动时，骨骼肌细胞中每摩尔葡萄糖生成 ATP 的量与安静时相等；
 - ②若细胞内 Na^+ 浓度偏高，为维持 Na^+ 浓度的稳定，细胞消耗 ATP 的量增加；
 - ③人在寒冷时，肾上腺素和甲状腺素分泌增多，细胞产生 ATP 的量增加；
 - ④人在饥饿时，细胞中 ATP 与 ADP 的含量难以达到动态平衡。
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

二、非选择题（共 2 小题，满分 36 分）

- 7.（20 分）I. 如图所示为人 β -珠蛋白基因与其 mRNA 杂交的示意图，① - ⑦表示基因的不同功能区。



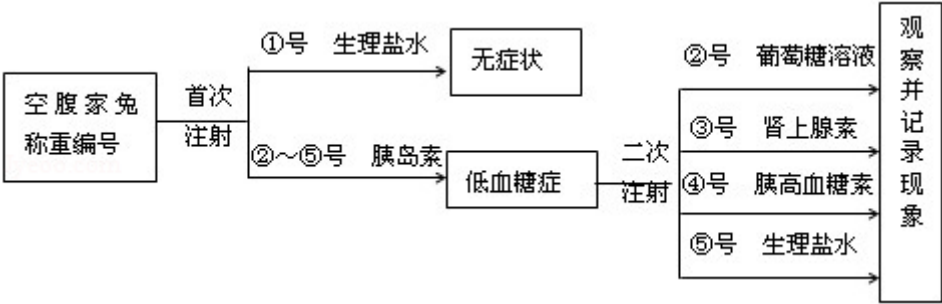
据图回答：

- （1）上述分子杂交的原理是_____；细胞中 β -珠蛋白基因编码区不能翻译的序列是（填写图中序号）。
- （2）细胞中 β -珠蛋白基因开始转录时，能识别和结合①中调控序列的酶是_____。
- （3）若一个卵原细胞的一条染色体上， β -珠蛋白基因编码区中一个 A 替换成 T，则由

该卵原细胞产生的卵细胞携带该突变基因的概率是_____。

(4) 上述突变基因的两个携带者婚配，其后代中含该突变基因的概率是_____。

II. 为探究血糖调节的影响因素，设计如图所示实验流程。实验中 5 只家兔的注射剂量和生理指标均按单位体重计算。



据图回答：

- (1) 实验中起对照作用的是_____号家兔。
- (2) 二次注射后，与⑤号家兔相比，若④号家兔产生尿素的量增加，原因是_____。
- (3) 二次注射后，低血糖症状最先得到缓解的是_____号家兔；若②号家兔出现糖尿，则该兔的尿量将会_____，原因是_____。

8. (16 分) 莠去津是一种含氮的有机化合物，它是广泛使用的除草剂之一。

(1) 莠去津的作用机理之一是阻断光反应中的电子传递过程，影响 NADP^+ 形成_____，进而影响在_____中进行光合作用的暗反应过程，最终抑制杂草生长。

(2) 从使用莠去津的农田中，选到了能遗传的耐莠去津杂草，将它与敏感型植株杂交，结果见下表：

杂交亲本	后代中耐药型植株比例 (%)	后代中敏感型植株比例 (%)
耐药型 ♀ × 敏感型 ♂	100	0
敏感型 ♀ × 耐药型 ♂	0	100

由表推断，控制该耐药性状的基因位于_____。

(3) 莠去津在土壤中不易降解，为修复被其污染的土壤，按如图 1 所示程序选育能降解莠去津的细菌（目的菌）。已知莠去津在水中溶解度低，含过量莠去津的固体培养基不透明。

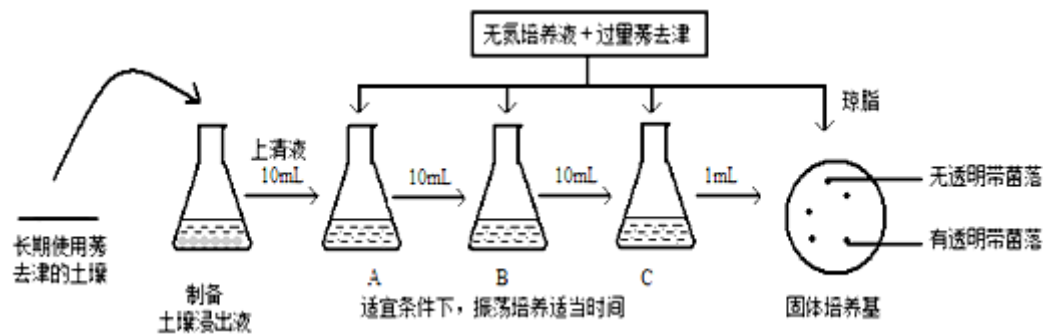


图 1

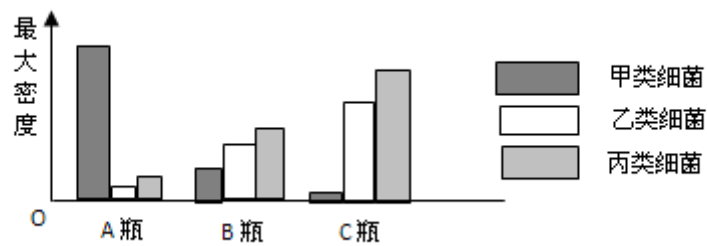


图 2

据图回答：

- ①由于莠去津的_____作用，在长期使用莠去津的土壤中可能含有目的菌。
- ②如图 2 所示是 A~C 瓶中三类细菌的最大密度柱形图，由图推断，从 A 瓶到 C 瓶液体培养的目的是_____；甲类细菌密度迅速降低的主要原因是_____；从 A 瓶中应选择细菌生长处于_____期的菌液加入到 B 瓶中，培养效果会更好。
- ③在固体培养基中，无透明菌落利用的氮源主要是_____；有透明带菌落利用的氮源主要是_____，据此可筛选出目的菌。